

如何將所有 JavaScript 架構部署至 Cloud Run

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/how-to-deploy-all-the-javascript-frameworks-to-cloud-run?hl=zh-tw>

步驟數：16

瞭解如何將 Angular、Nuxt.js 和 Next.js 等 JavaScript 架構部署至 Cloud Run。

目錄

1. [簡介](#)
2. [啟用 Cloud Shell](#)
3. [啟用 API](#)
4. [設定預設區域](#)
5. [設定 Git](#)
6. [Angular SSR \(Angular\)](#)
7. [Nuxt.js \(Vue.js\)](#)
8. [Next.js \(React\)](#)
9. [Remix \(React\)](#)
10. [清理 Cloud Shell](#)
11. [SvelteKit \(Svelte\)](#)
12. [SolidStart \(Solid\)](#)
13. [天文攝影](#)
14. [Qwik](#)
15. [恭喜！](#)
16. [清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

總覽

在本程式碼研究室中，您會將八個 JavaScript 應用程式部署至 Cloud Run：

- Angular SSR - 以 Angular 為基礎
- Nuxt.js - 以 Vue.js 為基礎
- Next.js - 以 React 為基礎
- Remix - based on React
- SvelteKit - 以 Svelte 為基礎
- SolidStart - 以 Solid.js 為基礎
- 天文攝影
- Qwik



Welcome to Remix

- [15m Quickstart Blog Tutorial](#)
- [Deep Dive Jokes App Tutorial](#)
- [Remix Docs](#)

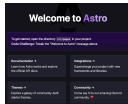


[Index](#) [About](#)

HELLO WORLD!

[Check it out](#)

Visit [remix.run](#) to learn how to build Remix apps.



課程內容

- 如何自動部署 Cloud Build 支援的 JavaScript 架構
- 如何部署需要設定的 JavaScript 架構

必要條件

- 您已登入 [Cloud Shell 終端機](#)。

- 您擁有已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案，且有權部署至 Cloud Run
 - 如果您先前已部署 Cloud Run 服務，可以確認這項設定。舉例來說，您可以按照[從原始碼部署 Node.js 網路服務的快速入門導覽課程](#)開始操作。
-

2. 啟用 Cloud Shell

1. 前往 Cloud Shell 終端機：<https://shell.cloud.google.com/?show=terminal>。如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面，說明這個指令列環境。如果出現中繼畫面，請按一下「繼續」。佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。
2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，設定 `gcloud` 專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

將 **<PROJECT_ID>** 替換為您的專案 ID。範例：

```
gcloud config set project js-frameworks
```

如果系統提示您授權，請點選「授權」。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 啟用 API

開始進行本程式碼研究室之前，請先啟用數個 API。本程式碼研究室需要使用下列 API。執行下列指令即可啟用這些 API：

```
gcloud services enable \  
  cloudbuild.googleapis.com \  
  artifactregistry.googleapis.com \  
  run.googleapis.com
```

接著，您可以設定本程式碼研究室全程都會用到的環境變數。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 設定預設區域

您可以為每個部署作業個別設定區域。這項指令會將預設區域設為 `us-central1`，因此您不必為每個區域設定。

```
gcloud config set run/region us-central1
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 設定 Git

部分程式庫預期會使用 `git` 進行版本管控。如果您的電腦已設定 `git` (例如在本機執行本實驗室)，則不需要執行這些步驟。

```
git config --global user.email "you@example.com"  
git config --global user.name "Your Name"  
git config --global init.defaultBranch main
```

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. Angular SSR (Angular)

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立使用伺服器端算繪 (SSR) 的 Angular 應用程式

```
npx @angular/cli new angular-app --ssr
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd angular-app
```

4. 部署應用程式

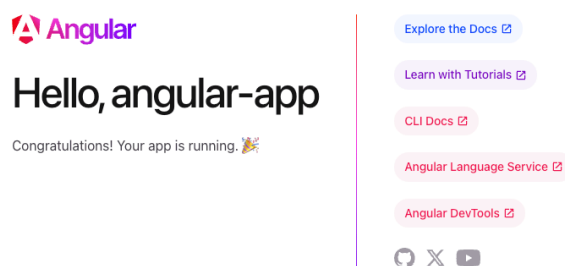
```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://angular-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```



在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。

選用清除作業

1. 在本機刪除 Angular 專案

```
cd ..  
rm -rf angular-app
```

2. 刪除 Angular Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete angular-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. Nuxt.js (Vue.js)

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 Nuxt.js 應用程式

```
npx nuxi init nuxt-app
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd nuxt-app
```

4. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

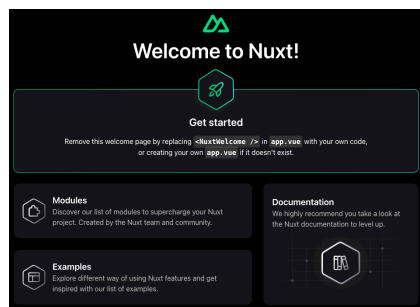
系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://nuxt-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。



選用清除作業

1. 在本機刪除 Nuxt.js 專案

```
cd ..  
rm -rf nuxt-app
```

2. 刪除 Nuxt.js Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete nuxt-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. Next.js (React)

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 Next.js 應用程式

```
npx create-next-app next-app
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd next-app
```

4. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

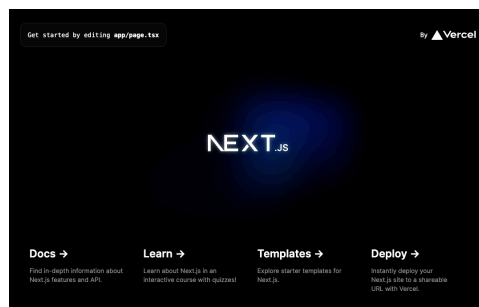
系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://next-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。



選用清除作業

1. 在本機刪除 Next.js 專案

```
cd ..  
rm -rf next-app
```

2. 刪除 Next.js Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete next-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. Remix (React)

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 Remix 應用程式

```
npx create-remix remix-app
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 `Enter` 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd remix-app
```

4. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 `Enter` 鍵接受預設值。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://remix-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。

Welcome to Remix

- [15m Quickstart Blog Tutorial](#)
- [Deep Dive Jokes App Tutorial](#)
- [Remix Docs](#)

選用清除作業

1. 在本機刪除 Remix 專案

```
cd ..  
rm -rf remix-app
```

2. 刪除 Remix Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete remix-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

10. 清理 Cloud Shell

如果您未使用 **Cloud Shell** 或只部署單一應用程式，則可略過這個步驟

Cloud Shell 提供永久的 5 GB 主目錄，而且在 Google Cloud 中運作。

如要使用 Cloud Shell 部署所有八個架構，您必須為其餘應用程式建立空間。

在 Cloud Shell 中移除專案不會刪除您部署的 Cloud Run 服務。

如要清除已建立的應用程式，請執行下列指令：

```
cd ~  
rm -rf angular-app/  
rm -rf nuxt-app/  
rm -rf next-app/  
rm -rf remix-app/
```

11. SvelteKit (Svelte)

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 SvelteKit 應用程式

```
npx create-svelte svelte-app
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd svelte-app
```

4. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

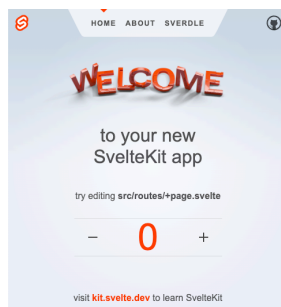
系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://svelte-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。



選用清除作業

1. 在本機刪除 SvelteKit 專案

```
cd ..  
rm -rf svelte-app
```

2. 刪除 SvelteKit Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete svelte-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

12. SolidStart (Solid)

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 SolidStart 應用程式

```
npx create-solid solid-app
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd solid-app
```

4. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://solid-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。

[Index](#) [About](#)

HELLO WORLD!

Clicks: 0

Visit start.solidjs.com to learn how to build SolidStart apps.

選用清除作業

1. 在本機刪除 SolidStart 專案

```
cd ..  
rm -rf solid-app
```

2. 刪除 SolidStart Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete solid-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

13. 天文攝影

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 Astro 應用程式

```
npx create-astro astro-app
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd astro-app
```

4. 新增 Node.js 適用的 Astro 轉接程式

```
npx astro add node
```

5. 更新 `package.json` 中的 `start` 指令碼

```
npm pkg set scripts.start="HOST=0.0.0.0 node ./dist/server/entry.mjs"
```

6. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

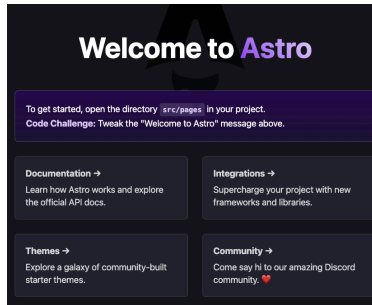
注意：Astro 預設不會使用 Node.js 環境，因此 Cloud Run 不會自動支援 Astro。上述 `npm pkg set` 指令會將 `package.json` 中的 `start` 指令碼更新為 `HOST=0.0.0.0 node ./dist/server/entry.mjs`。如果您知道啟動應用程式的指令，請將該指令設為 `start` 指令碼。Cloud Build 會嘗試使用您設定為 `start` 指令碼的任何內容執行應用程式。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://astro-app-xxxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。



選用清除作業

1. 在本機刪除 Astro 專案

```
cd ..  
rm -rf astro-app
```

2. 刪除 Astro Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete astro-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

14. Qwik

1. 前往要建立 Angular 應用程式的目錄

```
cd ~
```

2. 建立 Qwik 應用程式

```
npx create-qwik
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

3. 前往您建立的新專案資料夾

```
cd qwik-app
```

4. 新增 Cloud Run 的 Qwik 轉接程式

```
npm run qwik add cloud-run
```

5. 部署應用程式

```
gcloud run deploy --allow-unauthenticated
```

系統提示您輸入偏好設定時，請按下 **Enter** 鍵接受預設值。

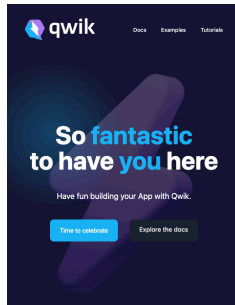
注意：Qwik 會使用 Dockerfile 指定建構及執行專案的方式。如果 Cloud Run 無法自動支援您選擇的架構，可以使用 Dockerfile 部署偏好的架構，例如 Qwik。Cloud Build 會先尋找 Dockerfile，再嘗試使用 Buildpacks 自動部署應用程式。

前往您的應用程式

部署作業需要幾分鐘才能完成。完成後，Cloud Run 會傳回類似下列的網址：

```
https://qwik-app-xxxxxxxxx-uc.a.run.app
```

在新瀏覽器分頁中開啟提供的網址，即可查看已部署的應用程式。



選用清除作業

1. 在本機刪除 Qwik 專案

```
cd ..  
rm -rf qwik-app
```

2. 刪除 Qwik Cloud Run 服務

```
gcloud run services delete qwik-app
```

系統詢問是否要繼續時，請按下 `Enter` 鍵繼續。

15. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室！

建議您參閱「[快速入門導覽課程：從 Git 存放區部署至 Cloud Run](#)」一文，瞭解如何設定，讓日後每次將程式碼推送至版本管控系統時，建構作業都能自動部署。

涵蓋內容

- 如何部署 Cloud Build 自動支援的 JavaScript 架構
 - Angular SSR - 以 Angular 為基礎
 - Nuxt.js - 以 Vue.js 為基礎
 - Next.js - 以 React 為基礎
 - Remix - based on React
 - SvelteKit - 以 Svelte 為基礎
 - SolidStart - 以 Solid.js 為基礎
 - 如何部署需要設定的 JavaScript 架構
 - 天文攝影
 - Qwik
-

16. 清除所用資源

為避免產生意外費用 (例如，如果這個 Cloud Run 服務的叫用次數意外超過[免費層級的每月 Cloud Run 叫用配額](#))，您可以刪除 Cloud Run 工作，或刪除您在步驟 1 中建立的專案。

如要刪除 Cloud Run 服務，請前往 <https://console.cloud.google.com/run/> 的 Cloud Run Cloud Console，然後刪除 Cloud Run 服務。

如要刪除整個專案，請前往 <https://console.cloud.google.com/cloud-resource-manager>，選取您在步驟 2 中建立的專案，然後選擇「刪除」。刪除專案後，您必須在 Cloud SDK 中變更專案。如要查看所有可用專案的清單，請執行 `gcloud projects list`。
